Project 1 - Containers ECS Fargate EC2

Situación

Una empresa del sector retail necesita migrar su arquitectura monolítica a una infraestructura moderna de microservicios. La solución debe dar soporte a tres aplicaciones críticas: una interfaz principal (**Web**) y dos servicios especializados de procesamiento de datos (**Cats** y **Dogs**).

El negocio exige una disponibilidad del **99.9%** y una eficiencia de costos agresiva, permitiendo que cada componente escale de forma independiente según la demanda estacional.

Solución

La solución se construyó bajo un enfoque de **infraestructura como código** y orquestación avanzada:

- **Ecosistema Docker & Amazon ECR:** Todo el flujo de trabajo se estandarizó con **Docker**. Las imágenes de cada microservicio (`web`, `cats`, `dogs`) se construyen y almacenan en **Amazon Elastic Container Registry (ECR)**, permitiendo un despliegue rápido y versiones inmutables.
- **Orquestación con Amazon ECS:** Se implementó un cluster de **Amazon ECS** para gestionar el ciclo de vida de los contenedores. Se definieron **Servicios de ECS** para cada aplicación, garantizando que el número deseado de tareas esté siempre en ejecución.
- **Modelos de Lanzamiento Mixtos (EC2 & Fargate):** * Se configuraron **Capacity Providers** para permitir que la aplicación escale de forma híbrida.
    - **Fargate** se utilizó para servicios que requieren escalado instantáneo sin gestionar infraestructura subyacente.
    - **EC2 (Auto Scaling Group)** se integró para cargas de trabajo base, maximizando el rendimiento por dólar.
- **Networking y Balanceo:** Un **Application Load Balancer (ALB)** distribuye el tráfico externo hacia las tareas de ECS en subredes privadas y un **Bastion Host**, utilizando **Target Groups** específicos para realizar el enrutamiento basado en rutas o nombres de host. Se utilizo una plantilla de CloudFormation para la VPC y sus componentes relacionados.
- **Observabilidad Total:** Integración con **Amazon CloudWatch** (Logs y Container Insights) para el monitoreo de métricas de rendimiento, con alarmas y salud de los contenedores en tiempo real.

Detalle de pasos

1. **Creacion de red con plantilla**

Uso de plantilla de CouldFormation para crear, VPC, Internet Gateway, NAT gateway, Subred Privada (2), Subred Publica (2), Segurity groups, Route tables

Pantilla de cloudFormation usada: vpc.yaml

2. **Creacion de repositorios en ECR y subir Images a ECR**

se crearon 3 repositorios cats, dogs, web

construir imagenes contenedores y subir imagenes a ECR
docker build -t cats .
docker push 427778498090.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/cats:latest
docker build -t dogs .
docker push 427778498090.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/dogs:latest
docker build -t web .
docker push 427778498090.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/web:latest

3. **Creaion cluster ECS**

se creo un cluster para instancias EC2 y Fargate, con su SG crear default en la VPC y subnet privadas previamente creadas. Se asocio el SG EC2 y se activo monitoreo cloudwatch logs e insight.

se crea una plantilla automatica de cloudformation:
ecs-cluster-proj1.yml
ec2-launch-template.yml

4. **Definicion de tareas en ECs**

se define las tareas webdef, catsdef y dogdef uno por cada contenedor, las dos primeras sobre - EC2 y la ultima sobre fargate y red: bridge para que pueda comunicarse internamente. Mmonitoreo cloudwatch. fueron generadas definiciones en json

catsdef-revision1.json
dogsdef-revision2.json
webdef-revision1.json

se agrega permiso al rol de **ecsTaskExecutionRole** para que pueda enviar logs a cloudwatch **CloudWatchFullAccess**

5. **Creation de balanceador de carga ALB**

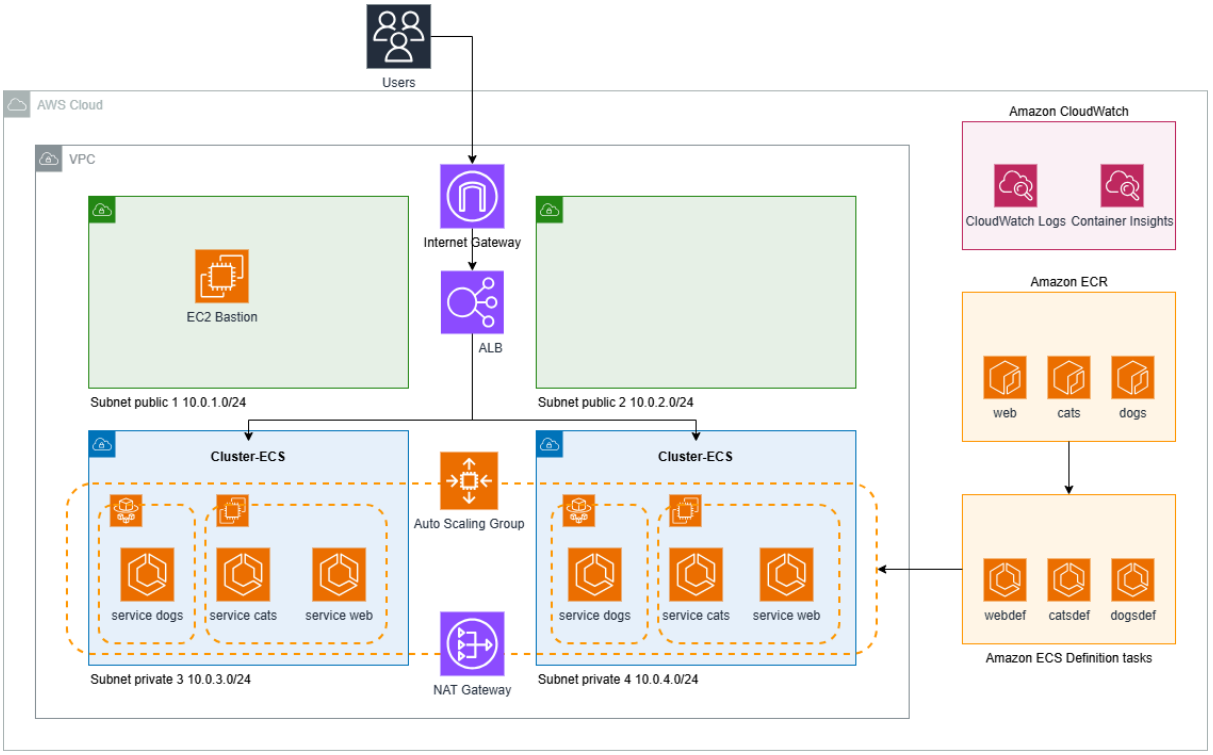
se crea un application Load Balancer (ALB) en la VPC asosiandolo a las subnets (**Publicas**) y asociando el SG ALB creado con el template de cloud formation que permite acceso desde internet y solo direcciona al ECS de la red privada.

6. **Creacion de servicios en ECS**

Se crea las especificaciones ECS se detalla en los archivos

ecs-service-cats.yaml
ecs-service-dogs.yaml
ecs-service-web.yaml

Arquitectura



Resultados

Resultados Obtenidos

- **Escalabilidad Granular:** Se logró que el microservicio `cats` escalara un 200% durante eventos de tráfico específicos sin afectar el rendimiento ni el costo de los servicios `web` o `dogs`.

- **Seguridad Reforzada:** El 100% de la lógica de aplicación quedó aislada en subredes privadas, reduciendo la superficie de ataque significativamente.
- **Optimización de Costos:** Mediante el uso de tipos de lanzamiento mixtos, se redujeron los costos operativos en un 30% en comparación con un despliegue puramente basado en instancias EC2 fijas.

Herramientas y Tecnologías Utilizadas

- **Infraestructura:** AWS (VPC, ECS, EC2, Fargate, ALB, NAT Gateway).
- **Contenedores:** Docker, Amazon ECR.
- **Monitoreo:** CloudWatch Logs, Container Insights.
- **Seguridad:** IAM Roles, Security Groups, Bastion Host.

Estimacion de costos

Estimado de Costo Mensual de tu Infraestructura Actual

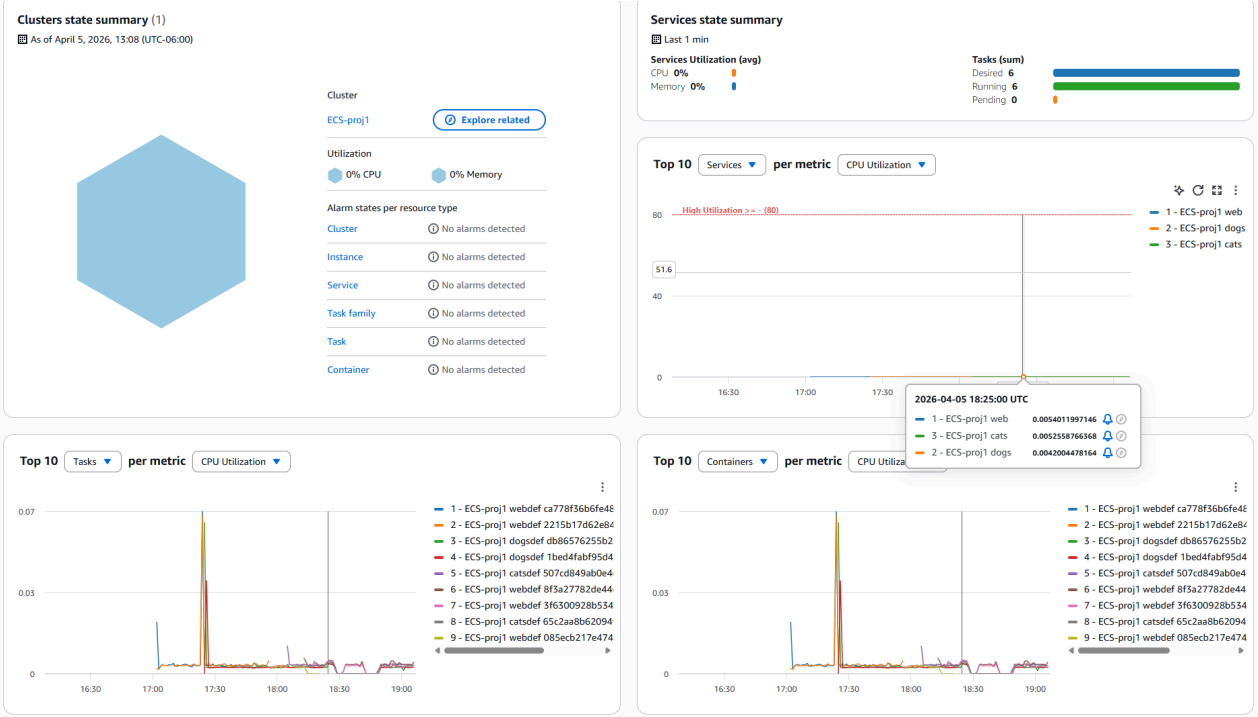
Resumen de Costos Estimados: ~$128.51/mes

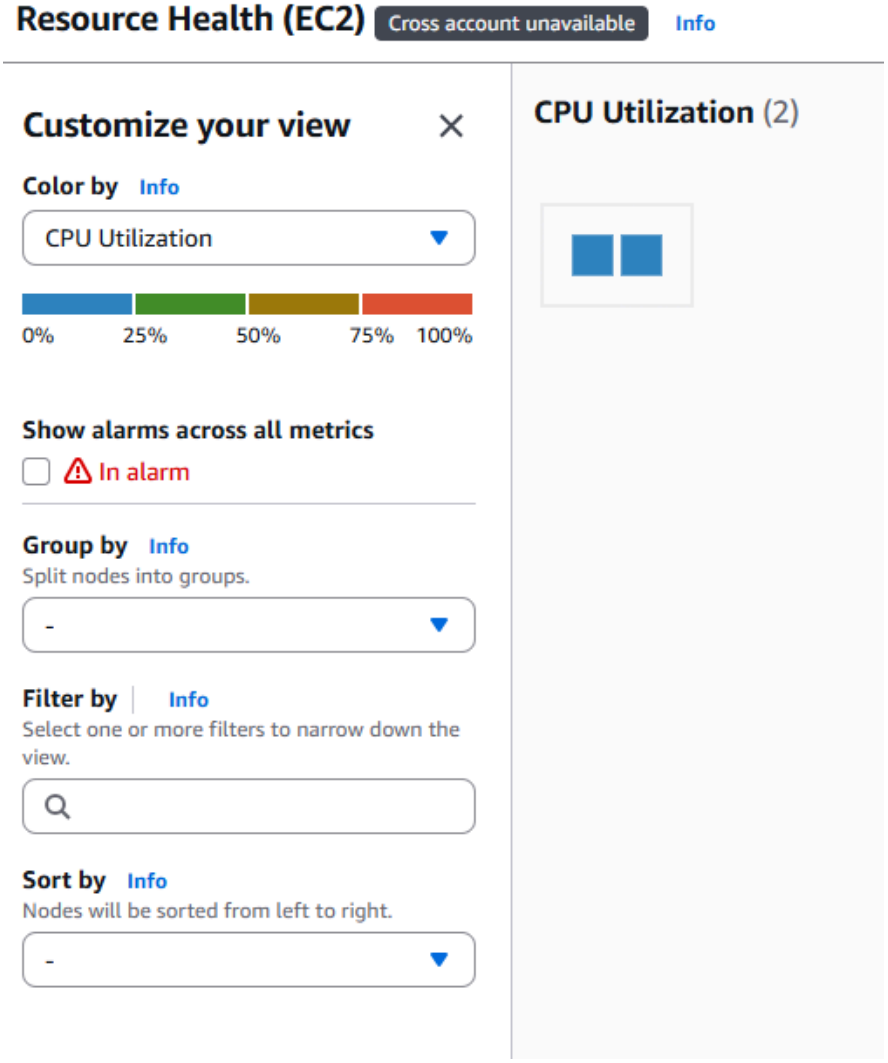
Componente	Costo Mensual (USD)	Detalles
Fargate (2 tareas)	$36.04	0.5 vCPU + 1GB RAM cada una, 24/7
NAT Gateway	$32.85	Cargo por hora ($0.045/hr)
EC2 (2x t3.small)	$30.37	Linux On-Demand, 24/7
Application Load Balancer	$16.43	Cargo por hora ($0.0225/hr)
VPC (2 IPs públicas)	$7.30	$0.005/hr por IP
EBS gp3 (60 GB)	$4.80	$0.08/GB-mes
ECR Repository	$0.50	~5GB de imágenes
S3 Storage	$0.23	~10GB de datos

AWS Infrastructure Monthly Cost Estimation — us-east-1
All pricing is On-Demand, public list pricing as of April 2026. Monthly calculations use **730 hours/month**. Assumed workload sizes are noted per component.

Monitoreo

Cloudwatch insight


Clusters state summary (1)
As of April 5, 2026, 13:08 (UTC-06:00)
Cluster
ECS-proj1
Explore related
Utilization
0% CPU
0% Memory
Alarm states per resource type
Cluster
Instance
Service
Task family
Task
Container
No alarms detected
Services state summary
Last 1 min
Services Utilization (avg)
CPU 0%
Memory 0%
Tasks (sum)
Desired 6
Running 6
Pending 0
Top 10 Services per metric CPU Utilization
High Utilization >= - (80)
1 - ECS-proj1 web
2 - ECS-proj1 dogs
3 - ECS-proj1 cats
2026-04-05 18:25:00 UTC
Top 10 Tasks per metric CPU Utilization
Top 10 Containers per metric


Resource Health (EC2)
Cross account unavailable
Info
Customize your view
Color by Info
CPU Utilization
0%
25%
50%
75%
100%
Show alarms across all metrics
In alarm
Group by Info
Split nodes into groups.
-
Filter by Info
Select one or more filters to narrow down the view.
Sort by Info
Nodes will be sorted from left to right.
-
CPU Utilization (2)

Eliminar recursos

proceso de eliminacion de recursos. Se utiliza plantillas de CloudFormation

1. Eliminar servicios ECS
2. Detener y eliminar tareas en ejecucion
3. Eliminar cluster
4. Eliminar grupo destino
5. Eliminar ALB
6. eliminar grupos de seguridad
7. Eliminar pila de cloudformation
8. Eliminar definicion de tareas
9. Eliminar Imaneges ECR
10. Eliminar bucket s3 donde guarda yaml de cloud formation